

EINE NEUE KATEGORIE ZWISCHEN EXTERNER FIXATION UND DEFINITIVER REKONSTRUKTION

Temporäre interne Stabilisierung für kritische Langknochendefekte

Ein modulares intramedulläres System für stufenweise Rekonstruktion, PMMA-Spacer-Unterstützung und infektionsbewusste temporäre Fixation.



TRL 4-5

Validiert

PMMA Ready

Modular

HA-Ag Beschichtung

BEHANDLUNGSPFAD

Externe Fixation
Aktueller Standard



CITadel (TIS)
Temporäre interne Stabilisierung



Definitive Rekonstruktion
Knochentransport / -transplantat

HAUPTMERKMALE



Modulare Architektur

Zweikomponentensystem, anpassbar an Defektgröße und Anatomie.



Mechanische Achsunterstützung

Intramedulläre Ausrichtung für stabile temporäre Fixation.



PMMA-Spacer-Kompatibilität

Entwickelt für den Einsatz mit antibiotikabeladenen Spacern.



HA-Ag antibakterielle Grenzfläche

Selektive Beschichtung in Knochenkontaktzonen.

DIFFERENZIERUNG

✗ Aktuelle Einschränkungen

- ✗ Abhängigkeit von externer Fixation
- ✗ Fehlende Spacer-kompatible Systeme
- ✗ Begrenzte interne Optionen für Defekte

✓ CITadel-Vorteile

- ✓ Interne temporäre Stabilisierung
- ✓ Für Spacer-basierte Arbeitsabläufe konzipiert
- ✓ Defektfokussierte Konstruktlgik

KLINISCHE ANWENDUNGSFÄLLE



Infizierte kritische Knochendefekte

Osteomyelitis-Fälle, die stufenweises Débridement, Antibiotika-Spacer-Unterstützung und verzögerte Rekonstruktion erfordern.



Explosions- und Hochenergietrauma

Komplexe Extremitätenverletzungen mit segmentalem Knochenverlust, die temporäre interne Stabilisierung erfordern.



Onkologische segmentale Resektion

Postresektionsdefekte, die stabile interne Fixation während der stufenweisen Extremitätenrettung benötigen.

KLINISCHE & WIRTSCHAFTLICHE WIRKUNG



Kürzerer Krankenhausaufenthalt



Schnellere Erholung



Verbesserte Stabilität



Weniger Komplikationen

VALIDIERUNGSSTATUS

TRL 4–5

Labortests abgeschlossen

Frühe klinische Anwendung

Prototyp validiert

CITadel hat biomechanische Tests und frühe klinische Anwendung durchlaufen.

Aktueller TRL: 4–5 → Ziel: TRL 6 (klinischer Pilot)

PARTNERSCHAFTSMÖGLICHKEITEN



Industrielle Lizenzierung

Lizenzieren Sie das CITadel-System für Fertigung und Vertrieb in Ihrem Portfolio.



Gemeinsame Entwicklung

Gemeinsame Ingenieurleistung und regulatorische Pfadentwicklung Richtung CE/MDR.



Klinische Pilotzentren

Partnerschaft als Referenzzentrum für strukturierte klinische Validierung.



Strategische Investition

Beschleunigung des Übergangs zur klinischen Anwendung durch strategische Finanzierung.



Maksym Baida, PhD

ORTHOPÄDISCHER UNFALLCHIRURG • ENTWICKLER VON CITADEL

Über 15 Jahre klinische Praxis in Traumatologie und rekonstruktiver Orthopädie. Außerordentlicher Professor an der Nationalen Medizinischen Universität Bogomolets, Kiew. CITadel entstand aus einem direkten klinischen Bedarf – dem Fehlen einer zuverlässigen internen Stabilisierungsoption für Patienten, die eine stufenweise Rekonstruktion benötigen.

Lassen Sie uns ins Gespräch kommen

CITadel ist offen für die Zusammenarbeit mit Industriepartnern, klinischen Zentren und strategischen Stakeholdern.

E-MAIL

meredian18@gmail.com

TELEFON

+380 66 766 7094

VERTRÄULICH • CITADEL PRODUKT-TEASER • © 2026 MAKSYM BAIDA, PHD